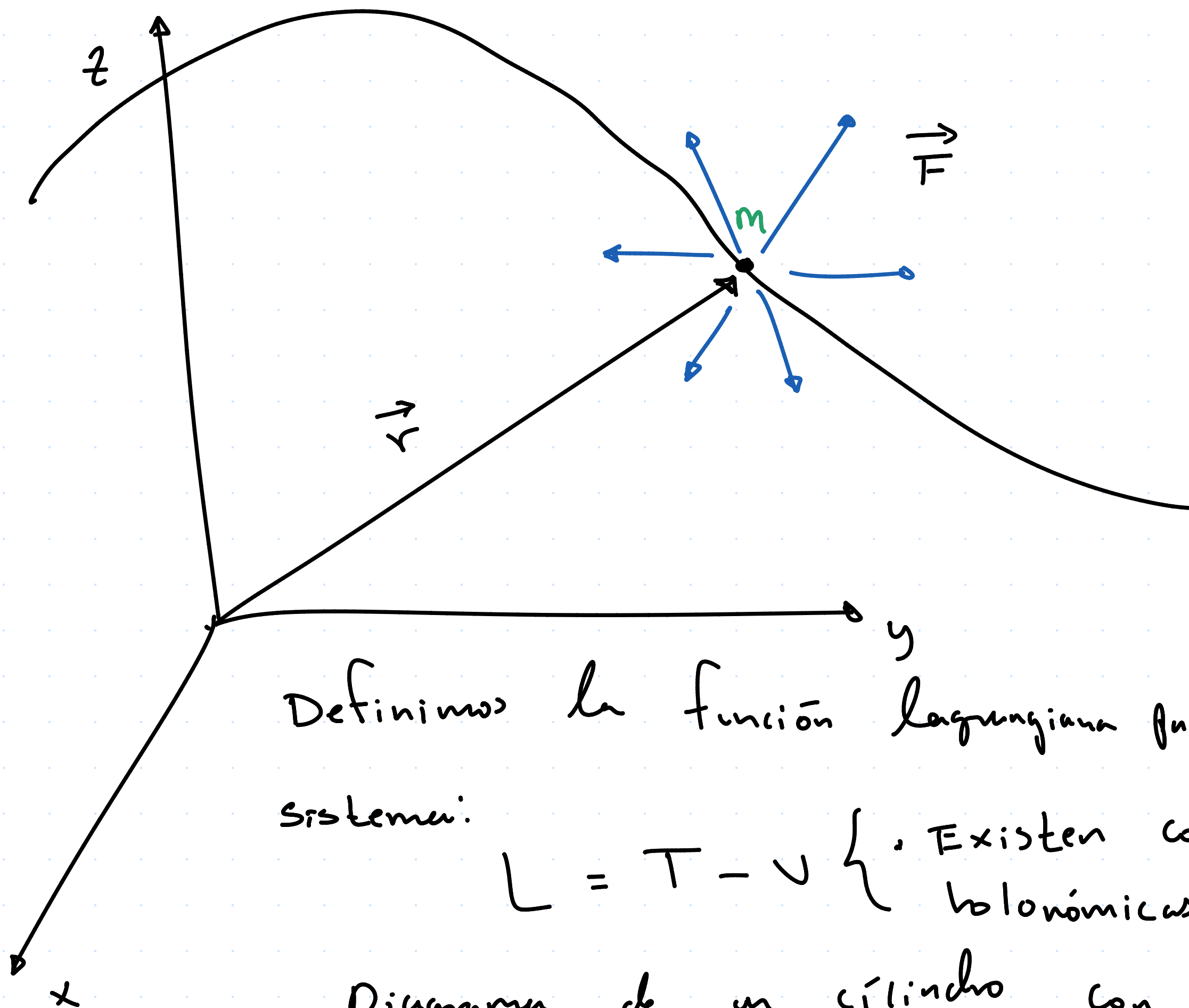


Tenemos

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}$$



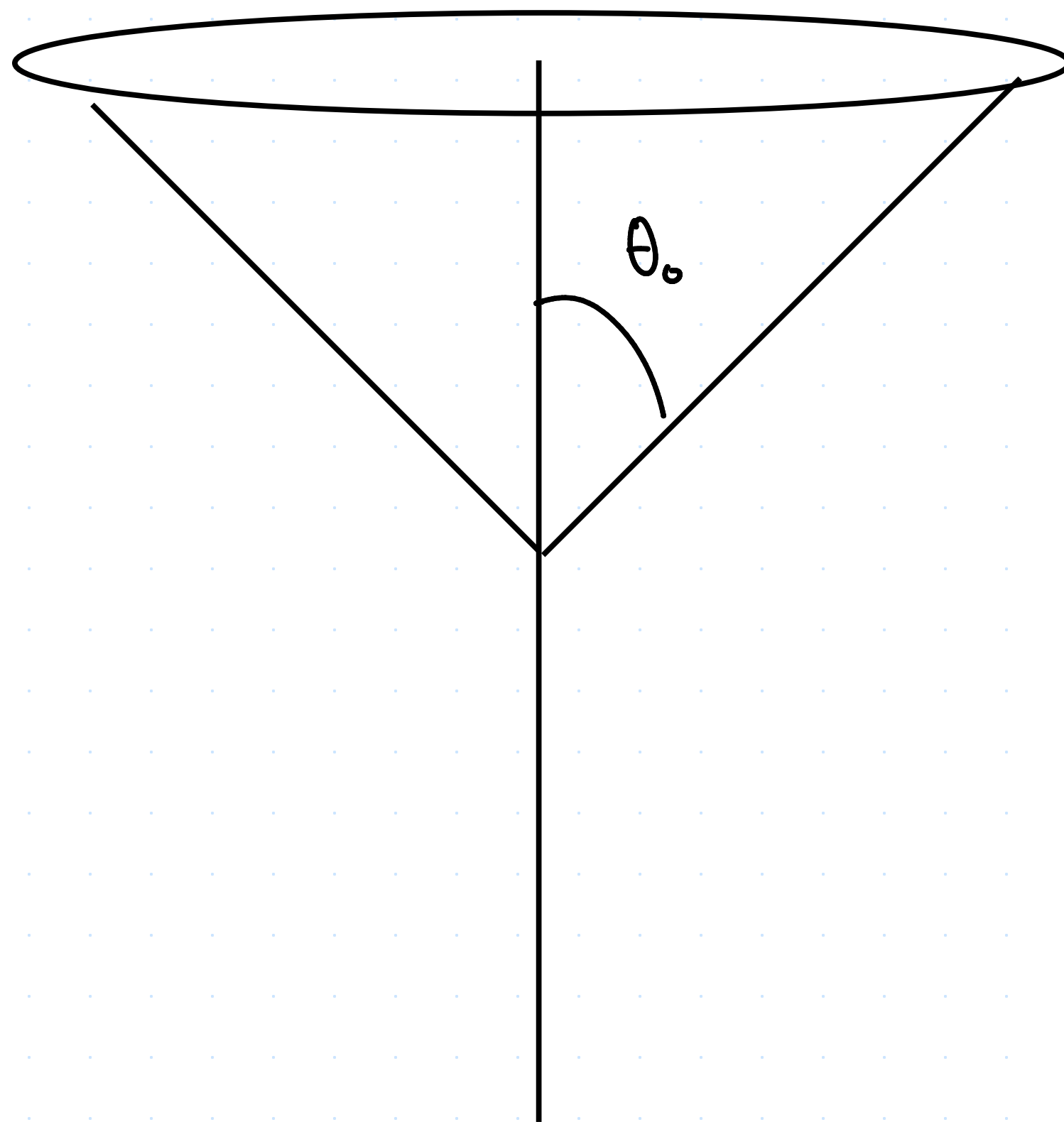
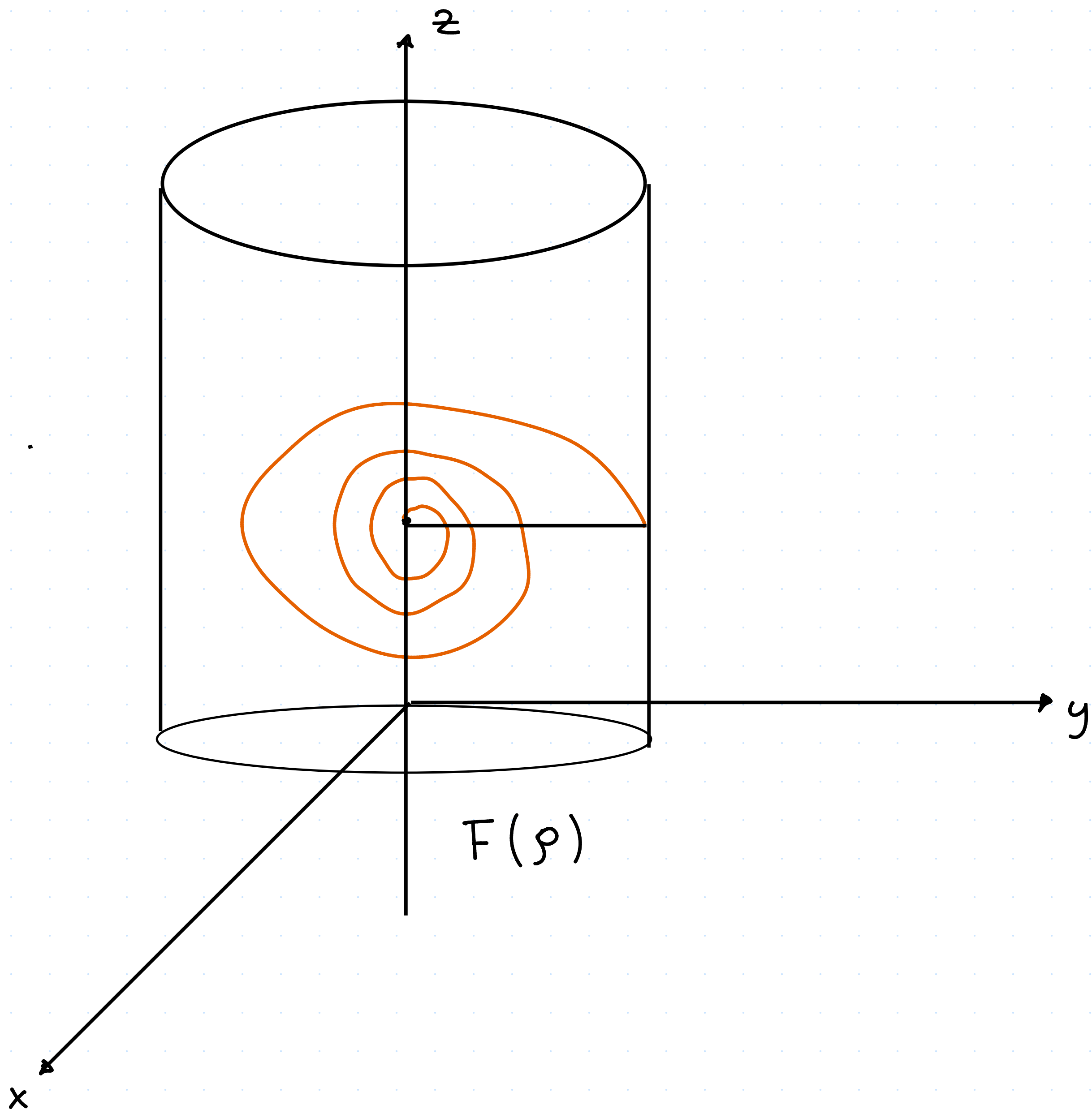
Definimos la función lagrangiana para este

sistema:

$$L = T - V \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Existen constricciones} \\ \text{holonómicas} \end{array} \right.$$

Diagrama de un cilindro con

cierta rotación:



Definidos ciertas coordenadas generalizadas:

$$\{q_i\}$$

Para la coordenada x :

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

$$p_x = m \dot{x}$$

$$\mathcal{L}, L \xrightarrow[\text{Transf. Legendre}]{*} H$$

* Existe un conjunto de transformaciones más generales
llamadas "transformaciones de contacto".

Hemos definido:

$$H = H(q_i, p_i, t)$$

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} ; \quad \dot{p}_i = - \frac{\partial H}{\partial q_i}$$

Podríamos definir nuevas coordenadas:

$$Q_j = Q_j(q_i, p_i, t)$$

Hamilton - Jacobi

new & old = (te de mov.

Coordinates

Dados...

$$p_i \equiv \frac{\partial F_2}{\partial q_i} ; \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial p_i}$$

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}$$

$$H \rightarrow K = H(q_i, p_i, t) + \frac{\partial F_2}{\partial t} = H\left(q_i, \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, t\right) +$$

$\downarrow$
 S

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = 0$$

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial p_i} ; \quad \dot{p}_i = - \frac{\partial K}{\partial Q_i}$$

Partimos de las ecuaciones de Hamilton:

Ecuación en derivadas parciales no lineal para una función S . (Hamilton-Jacobi)

Un primer ejemplo corresponde a partícula libre
y otro posible ejemplo es el oscilador armónico.

Centro de masa; ley gravitación universal de Newton

- Momento angular.